

Математические основы анализа изображений

А.Г. Трофимов

к.т.н., доцент, НИЯУ МИФИ

lab@neuroinfo.ru

<http://datalearning.ru>

Курс “Анализ изображений”

Апрель 2021

Содержание

- Понятие и виды цифровых изображений
- Статистические характеристики изображений
- Виды контрастов изображения и методы их расчета
- Матрица и контраст Харалика
- Оценивание качества изображения
 - Full-reference quality metrics
 - No-reference quality metrics

Понятие цифрового изображения

Аналоговое двумерное изображение в реальном мире определяется как функция двух вещественных переменных $a(x, y)$, где a – амплитуда (например, яркости) изображения в точке с координатами (x, y)

Типы яркостей:

- Вещественные (например, от 0 до 100%)
- Целочисленные (например, от 0 до 255)

Квантование – представление целыми числами вещественных яркостей

Дискретизация – переход к узлам двумерной сетки на плоскости (x, y)

Оцифровка – перевод изображения в цифровую форму в результате квантования и дискретизации

Виды цифровых изображений

Цифровое изображение – **дискретная аппроксимация** реального изображения

На пересечении строки и столбца расположен элемент изображения, называемый **пикселем** (pixel, picture element)

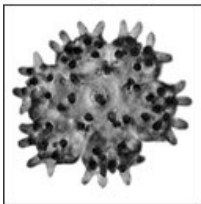
Каждому пикселю может быть сопоставлено:

- Бинарное число (0 или 1)
Бинарное изображение (**black-white image**)
- Целое число
Изображение в оттенках серого (**grayscale image**)
Индексированное изображение (**paletted, or indexed, image**)
- Три целых числа
Цветное изображение (**color image**)
- Три целых числа и время
Цветное видео (**color video**)

Оцифровка изображения. Иллюстрация

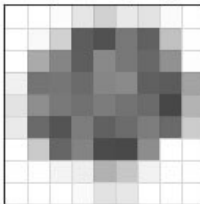
Creation of a Digital Image

Analog Image



(a)

Digital Sampling

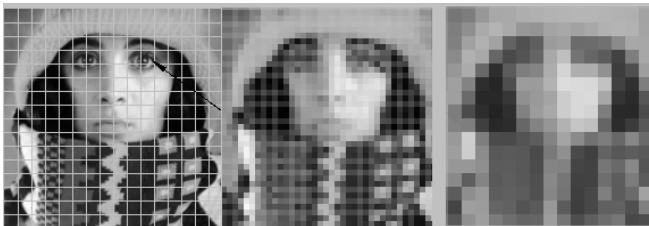


(b)

Pixel Quantization

249	244	240	230	209	233	227	251	255
248	245	210	93	81	120	97	193	254
250	170	133	94	137	120	104	145	253
241	116	118	107	134	138	96	92	163
277	142	121	113	124	115	107	71	179
234	106	84	125	97	108	125	106	204
241	202	102	132	75	73	141	246	252
253	252	244	239	178	199	242	250	245
255	249	244	250	226	231	240	251	253

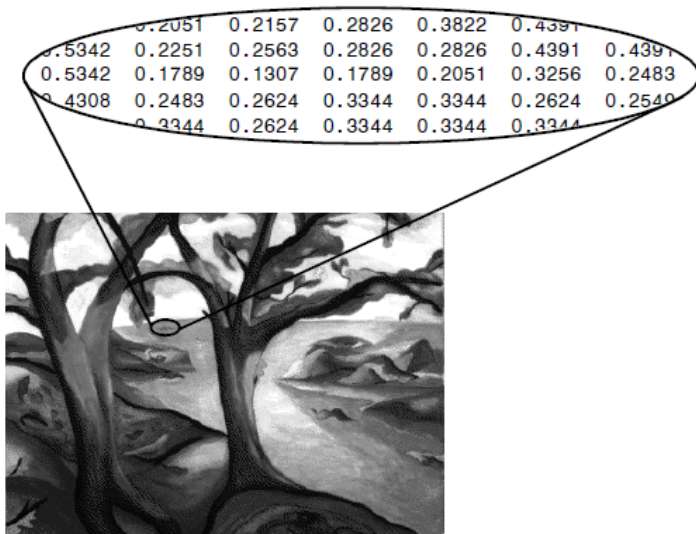
(c)



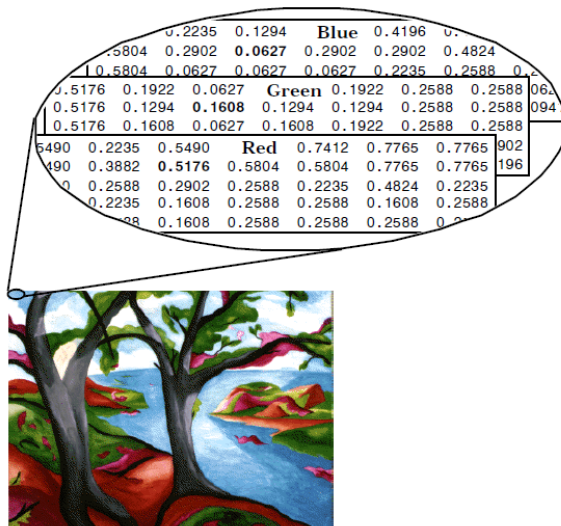
Бинарное изображение. Иллюстрация



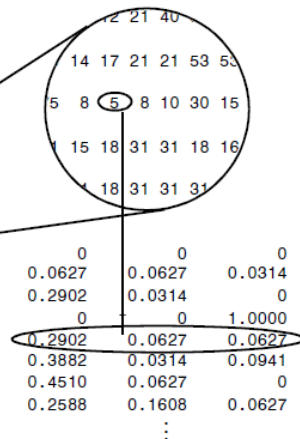
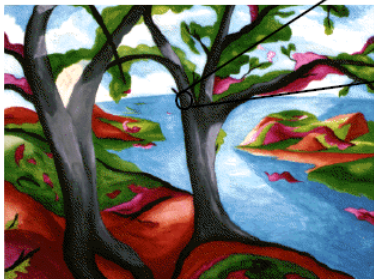
Изображение в оттенках серого. Иллюстрация



Цветное изображение. Иллюстрация



Индексированное изображение. Иллюстрация



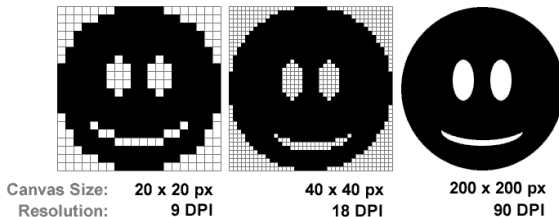
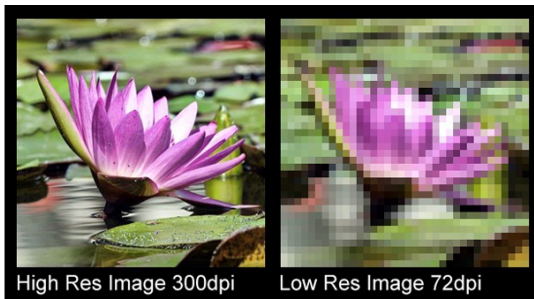
Пространственное разрешение изображения

Физический размер области, характеризующейся одним пикселем изображения, называется **пространственным разрешением изображения (resolution)**

Например, пространственное разрешение отсканированных документов 300 dpi (dots per inch) означает, что 1 физический дюйм листа бумаги представлен на изображении 300 пикселями

Высокое пространственное разрешение важно для того, чтобы **различать структуры, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга**

Пространственное разрешение. Иллюстрация



Пространственное разрешение и четкость изображения

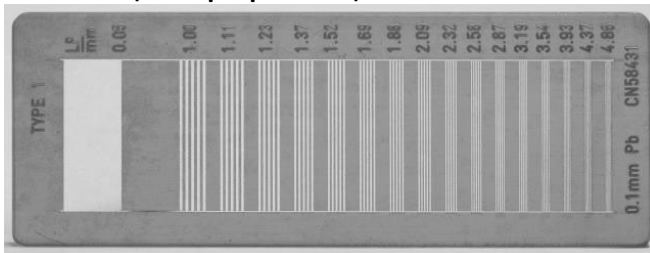


Изображение слева имеет большее количество пикселей, чем изображение справа, но имеет худшее пространственное разрешение

Пространственное разрешение рентгеновских изображений

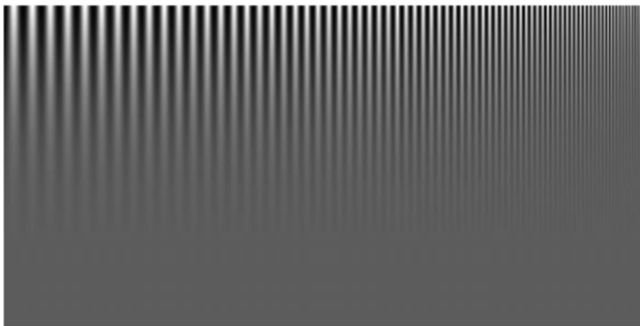
В радиологии пространственное разрешение измеряется в **числе пар линий на миллиметр (line pairs per millimeter, lp/mm)**. Это число показывает, какое максимальное количество чередующихся параллельных черных и белых линий на изображении может быть разделено друг от друга (как визуально, так и математическим алгоритмом)

Свинцовый образец с вырезами разной скважности для оценки разрешающей способности



Пространственное разрешение изображения

Возможность визуального разделения зависит от контраста черных и белых линий, причем эта зависимость **нелинейна**



Количество пар линий на миллиметр увеличивается от левого края к правому, в то время как контраст уменьшается от верхнего края к нижнему

Яркостное разрешение изображения

Яркостное (или полутоновое) разрешение (color depth)

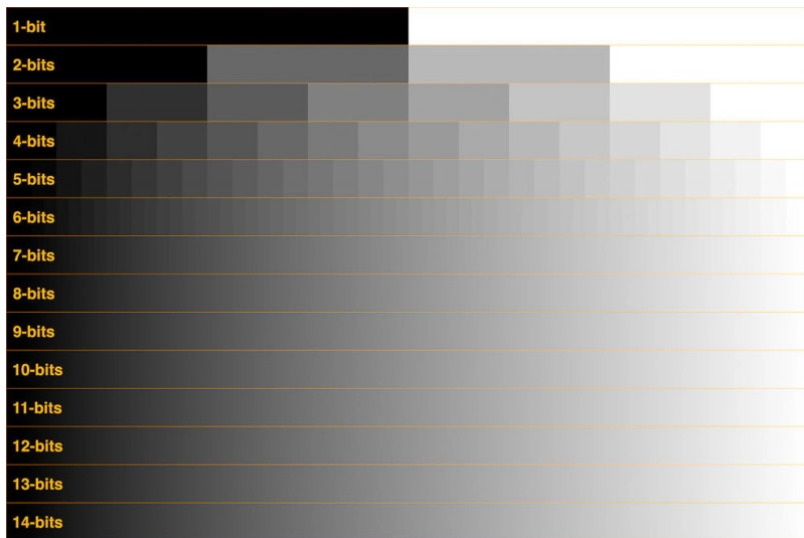
определяется числом различных значений полутона (уровня серого), которое способен точно воспроизвести АЦП сканера

Высокое яркостное разрешение важно для того, чтобы

различать структуры, яркость которых слабо отличается друг от друга

Глаз человека способен различить до сотен оттенков серого и до 10 млн. цветов

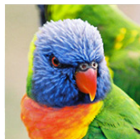
Яркостное разрешение изображения. Иллюстрация 1



Яркостное разрешение изображения. Иллюстрация 2

JPG

80% quality, 14.7 KB



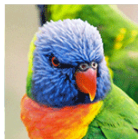
Truecolor PNG-24

16,777,216 colors, 53.6 KB



Indexed PNG-8

256 colors, 16.4 KB



Indexed PNG-8

128 colors, 12.9 KB



Indexed PNG-8

64 colors, 9.8 KB



Indexed PNG-8

32 colors, 7.6 KB



Indexed PNG-8

16 colors, 6 KB



Indexed PNG-8

8 colors, 4.6 KB



Indexed PNG-8

4 colors, 3.6 KB



Indexed PNG-8

2 colors, 1.9 KB



Динамический диапазон изображения

Динамическим диапазоном изображения называется интервал значений яркости

$$[a_{\min}, a_{\max}],$$

где

$a_{\max} = \max_{m,n} a(m, n)$ – максимальное значение яркости,

$a_{\min} = \min_{m,n} a(m, n)$ – минимальное значение яркости

Динамический диапазон определяет **контраст изображения**

Если динамический диапазон занимает весь диапазон уровней серого, то говорят, что изображение имеет высокий контраст

Изображение с малым динамическим диапазоном имеет низкий контраст и обычно выглядит тусклым, размытым и серым

Глобальный контраст и контраст Михельсона

- Контраст Михельсона

$$C_{Mich} = \frac{a_{\max} - a_{\min}}{a_{\max} + a_{\min}}$$

- Глобальный контраст

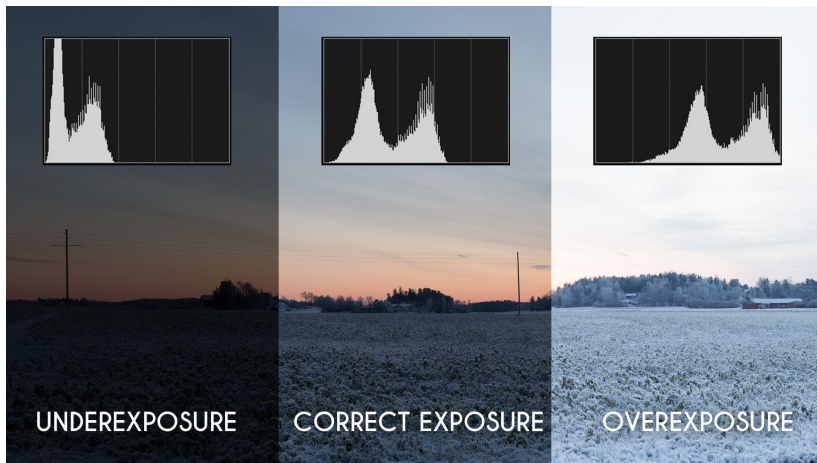
$$C_g = \frac{a_{\max} - a_{\min}}{P_{\max} + P_{\min}} = \frac{a_{\max} - a_{\min}}{P - 1}$$

где $[P_{\min}, P_{\max}] = [0, P - 1]$ – максимально возможный диапазон яркостей, P – число градаций яркостей

Контраст Михельсона и глобальный контраст представляют собой **относительный динамический диапазон**

Изображения с низким контрастом получаются при низкой выдержке (**underexposing**), а с высоким контрастом — при излишней засветке (**overexposing**)

Выдержка и контраст изображения. Иллюстрация 1



Выдержка и контраст изображения. Иллюстрация 2

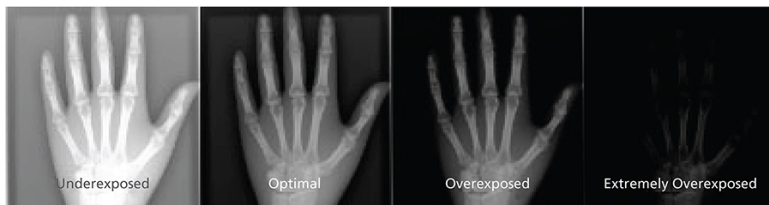


Figure 1: Range of exposures on analog film

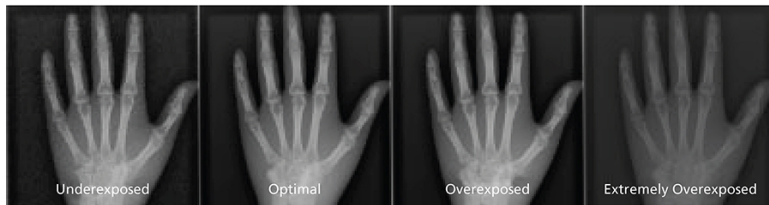
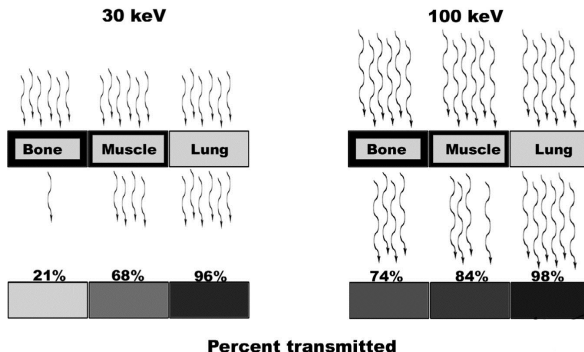


Figure 2: Range of exposures on digital receptor

Контраст радиологических изображений

Контраст радиологических изображений связан с особенностями рентгеновского сканера и методом оцифровки

Большая энергия ионизирующего излучения приводит к низкой контрастности изображения, т.к. увеличивается степень прохождения гамма-лучей через ткани



Среднеквадратический контраст

Среднеквадратический контраст определяется как среднеквадратичное отклонение яркости:

$$C_{rms} = \sigma_a = \sqrt{D[a]} = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} (a(m, n) - \bar{a})^2}$$

где $\bar{a}$ – средняя яркость пикселей изображения, называемая просто яркостью изображения:

$$\bar{a} = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} a(m, n)$$

Среднеквадратический контраст учитывает яркость **всех** пикселей изображения и, как правило, более информативен, чем глобальный контраст и контраст Михельсона

Среднеквадратический контраст. Иллюстрация



$$C_{rms} = 0.006$$



$$C_{rms} = 0.018$$

Изображения имеют один и тот же динамический диапазон (и следовательно, глобальный контраст), но разные среднеквадратические контрасты

Матрица Харалика

Среднеквадратический контраст (как и глобальный контраст и контраст Михельсона) **не учитывают различий в интенсивности между объектом переднего плана и фоном**

Эти различия могут быть вычислены с использованием матрицы смежностей уровней серого (Gray-Level Co-occurrence Matrix, GLCM), предложенной Р. Хараликом и называемой также **матрицей Харалика**

Матрица Харалика G – это матрица размера $P \times P$, элементами которой являются частоты встречаемости на изображении соседних точек с соответствующими яркостями

Характеристики соседства:

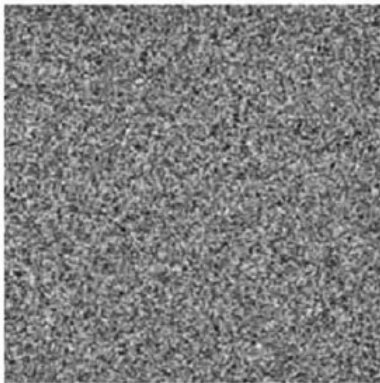
- Расстояние d
- Угол наклона α

Соответствующая матрица Харалика – $G_{\alpha,d}$

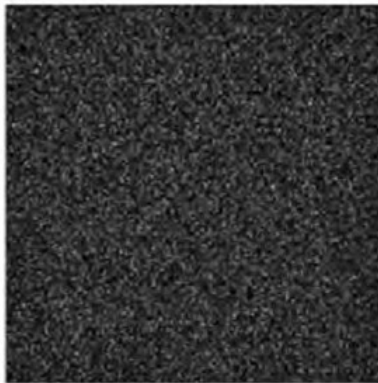
Матрица Харалика. Иллюстрация 1

Матрица Харалика для **некоррелированного равномерно распределенного шума**

A



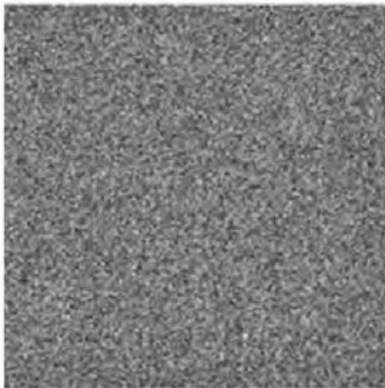
B



Матрица Харалика. Иллюстрация 2

Матрица Харалика для **гауссова шума**

C



D



Матрица Харалика. Иллюстрация 3

Матрица Харалика для **градиентного шума Перлина**

E



F



Контраст Харалика

Пусть G_d – матрица Харалика для заданного расстояния d (например, $d = 1$) и произвольного угла α (например, $\alpha = 0, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$) – т.н. **4-соседство**

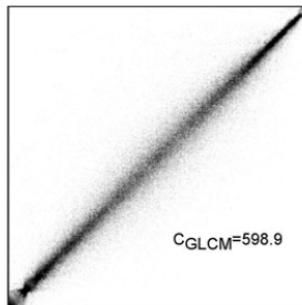
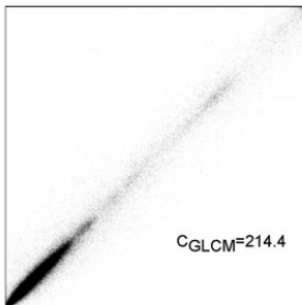
Контраст Харалика определяется как взвешенное среднее значение элементов g_{pq} матрицы Харалика G_d с весами, равными модулям разностей интенсивностей соседних пикселей:

$$C_{GLCM} = \frac{1}{P^2} \sum_{p=0}^{P-1} \sum_{q=0}^{P-1} |p - q| g_{pq}$$

или

$$C_{GLCM} = \frac{1}{P^2} \sum_{p=0}^{P-1} \sum_{q=0}^{P-1} (p - q)^2 g_{pq}$$

Контраст Харалика. Иллюстрация



Гистограмма яркости

Яркость изображения $\Leftrightarrow$ математическое ожидание

Контраст изображения $\Leftrightarrow$ среднеквадратическое отклонение

Гистограмма яркости $h(p)$ характеризует распределение пикселей изображения по значениям яркости:

$$h(p) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} [a(m, n) = p]$$

Сумма высот всех столбцов гистограммы: $\sum_{p=0}^{P-1} h(p) = MN$

Нормализованная гистограмма яркости:

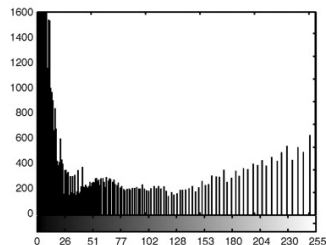
$$h_{norm}(p) = \frac{1}{MN} h(p)$$

$h_{norm}(p)$ – оценка вероятности того, что яркость случайно выбранного пикселя будет равна значению p

Гистограмма яркости. Иллюстрация



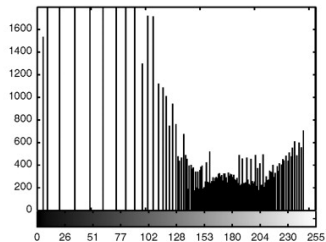
(A) Original Image



(B) Histogram of the Original Image



(C) Image with Equalized Histogram



(D) Histogram of the Equalized Image

Гистограмма яркости и качество изображения. Иллюстрация



Метрики качества изображения

Факторы, мешающие визуальному восприятию объектов на изображении: шум, размытость, артефакты сжатия изображения и пр.

Image Quality Assessment (IQA) – подраздел анализа изображений, изучающий **способы оценки качества** изображений

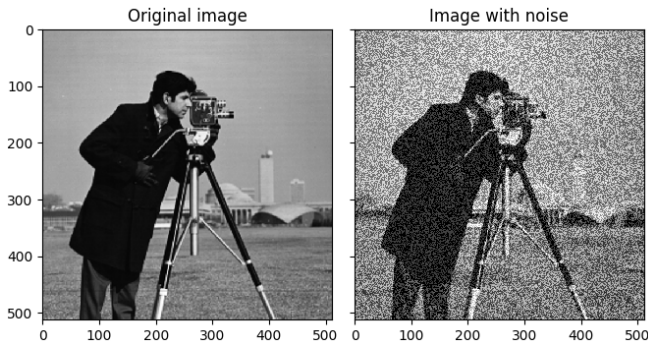
Виды метрик качества изображения:

- Full-reference quality metrics
Основаны на сравнении изображения с “истинным” (незашумленным, **референсным**) изображением
- No-reference (or objective-blind) quality metrics
Основаны на статистических характеристиках изображения

Зачем нужно оценивать качество изображения?

Например, для сравнения работы алгоритмов

Full-Reference Quality Metrics



- Среднеквадратическая ошибка ([Mean-squared error, MSE](#))
- Отношение сигнал-шум ([Signal-to-noise ratio, SNR](#))
- Индекс структурной схожести ([Structural similarity \(SSIM\) index](#))

Среднеквадратическая ошибка

Среднеквадратическая ошибка:

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} (a(m, n) - a_0(m, n))^2$$

где $a_0(m, n)$ – незашумленное (референсное) изображение

Если изображение $a(m, n)$ наблюдается на фоне **аддитивного центрированного независимого шума** $\varepsilon(m, n)$ с интенсивностью σ^2 (например, $\varepsilon \sim N(0, \sigma)$):

$$a(m, n) = a_0(m, n) + \varepsilon(m, n)$$

то MSE – оценка **интенсивности** шума σ^2

Отношение сигнал-шум

Отношение сигнал-шум:

$$SNR = \frac{S^2}{\sigma^2}$$

где S^2 — величина, характеризующая контраст изображения или объекта по отношению к фону (например, $D[a]$),
 σ^2 — интенсивность шума на изображении

В роли S также могут быть:

- Средняя яркость изображения $\bar{a}$
- Максимально возможная яркость изображения $P_{\max}$ (например, 1, 255 или 65535) (**peak SNR**)

Логарифмическое отношение сигнал-шум

Логарифмическое отношение сигнал-шум:

$$SNR = 10 \log_{10} \frac{D[a]}{\sigma^2} = 10 \log_{10} \frac{\frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} (a(m, n) - \bar{a})^2}{\sigma^2}$$

Пиковое логарифмическое отношение сигнал-шум:

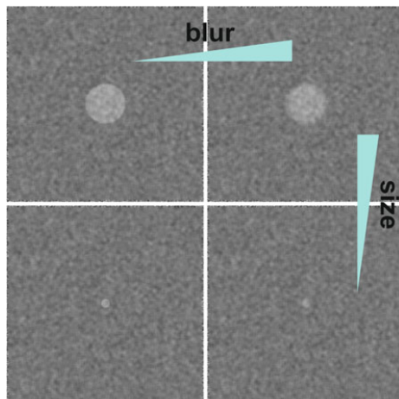
$$pSNR = 10 \log_{10} \frac{P_{\max}^2}{\sigma^2}$$

Способы оценки интенсивности шума σ^2 :

- Как MSE между исходным и референсным изображением
- Как дисперсия яркостей пикселей участков изображения, принадлежащих фону
- С использованием **разностного изображения** (если имеется несколько изображений одного и того же объекта)

Отношение сигнал-шум и качество изображения

Сложность визуального (и алгоритмического) обнаружения объекта связана с его размером, четкостью границ и пр.



Все изображения имеют одинаковый уровень шума и контраст

Индекс структурной схожести

Индекс структурной схожести (Structural similarity index):

$$SSIM(a, b) = l(a, b)^\alpha c(a, b)^\beta s(a, b)^\gamma$$

$$l(a, b) = \frac{2\bar{a}\bar{b} + C_1}{\bar{a}^2 + \bar{b}^2 + C_1}, \quad c(a, b) = \frac{2\sigma_a\sigma_b + C_2}{\sigma_a^2 + \sigma_b^2 + C_2}$$

$$s(a, b) = \frac{\sigma_{ab} + C_3}{\sigma_a\sigma_b + C_3}$$

где $\bar{a}, \bar{b}, \sigma_a, \sigma_b$ – средние яркости и с.к.о. яркостей изображений a и b , σ_{ab} – ковариация яркостей, α, β, γ – параметры, C_1, C_2, C_3 – регуляризующие коэффициенты,

$$\sigma_{ab} = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} (a(m, n) - \bar{a})(b(m, n) - \bar{b})$$

Wang Z., Bovik A.C., Sheikh H.R., Simoncelli E.P. Image Quality Assessment: from Error Visibility to Structural Similarity // IEEE Transactions on Image Processing, 13, 4 (2004), 600–612

J.Nilsson, T.Akenine-Moller. Understanding SSIM. 2020 // <https://arxiv.org/abs/2006.13846>

Индекс структурной схожести. Замечания

- Факторы $l(a, b)$, $c(a, b)$, $s(a, b)$ отвечают за **схожесть** в яркостях, контрасте и структурную схожесть изображений соответственно:

$$1 - l(a, b) = 1 - \frac{2\bar{a}\bar{b} + C_1}{\bar{a}^2 + \bar{b}^2 + C_1} = \frac{(\bar{a} - \bar{b})^2}{\bar{a}^2 + \bar{b}^2 + C_1}$$

- Структурная схожесть связана с **корреляцией** яркостей пикселей изображений
- Параметры α , β , γ определяют **важность** этих факторов
- При $C_1 = 0$, $C_2 = 0$, $C_3 = 0$:

$$0 \leq l(a, b) \leq 1, \quad 0 \leq c(a, b) \leq 1, \quad -1 \leq s(a, b) \leq 1$$

- $SSIM(a, b) = 1 \Leftrightarrow a = b$
- $SSIM(a, b) = 0 \Rightarrow$ отсутствие структурной схожести
- $SSIM(a, b) < 0 \Rightarrow$ изображения имеют инвертированную структуру

Карта индексов структурной схожести

Для $\alpha = \beta = \gamma = 1$, $C_3 = C_2/2$:

$$SSIM(a, b) = \frac{(2\bar{a}\bar{b} + C_1)(2\sigma_{ab} + C_2)}{(\bar{a}^2 + \bar{b}^2 + C_1)(\sigma_a^2 + \sigma_b^2 + C_2)}$$

По умолчанию:

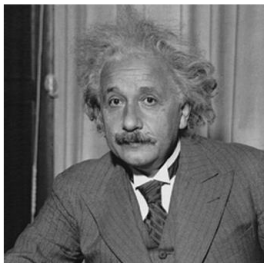
$$C_1 = (0.01P)^2, \quad C_2 = (0.03P)^2, \quad C_3 = C_2/2$$

Рекомендуется рассчитывать $SSIM$ в локальных окнах $\Rightarrow$
карта $SSIM(m, n)$, $m = \overline{0, M-1}$, $n = \overline{0, N-1}$

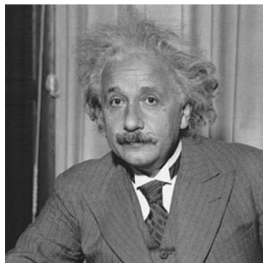
Mean Structural Similarity Index (MSSIM) – среднее значение карты $SSIM$:

$$MSSIM = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} SSIM(m, n)$$

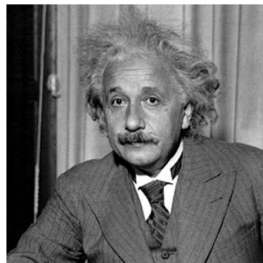
Индекс структурной схожести. Иллюстрация



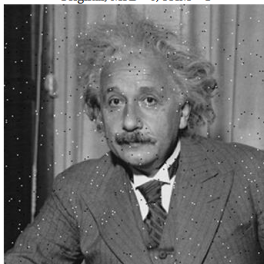
Original, MSE = 0; SSIM = 1



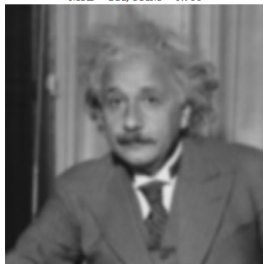
MSE = 144, SSIM = 0.988



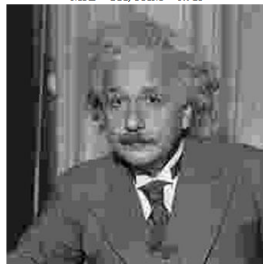
MSE = 144, SSIM = 0.913



MSE = 144, SSIM = 0.840

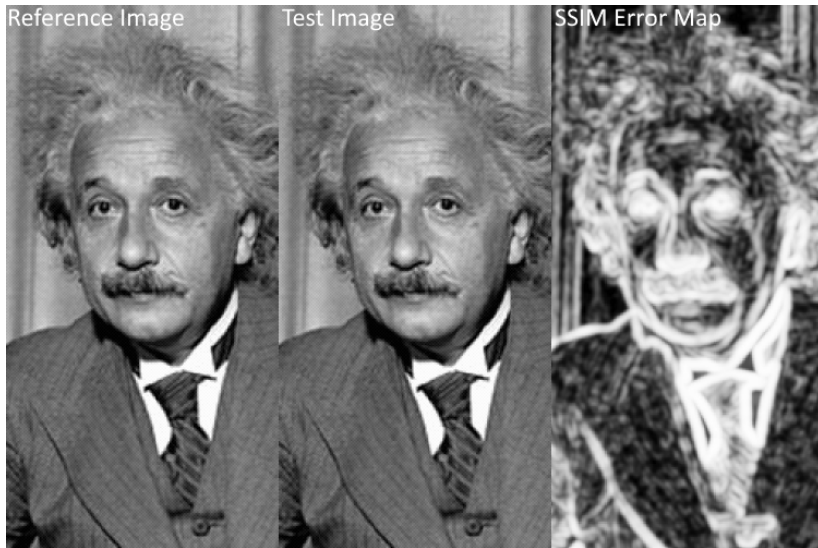


MSE = 144, SSIM = 0.694



MSE = 142, SSIM = 0.662

Карта индексов структурной схожести. Иллюстрация



No-Reference Quality Metrics

No-reference (objective-blind) quality metrics основаны на использовании статистических характеристик изображения и **не требуют референсного изображения**

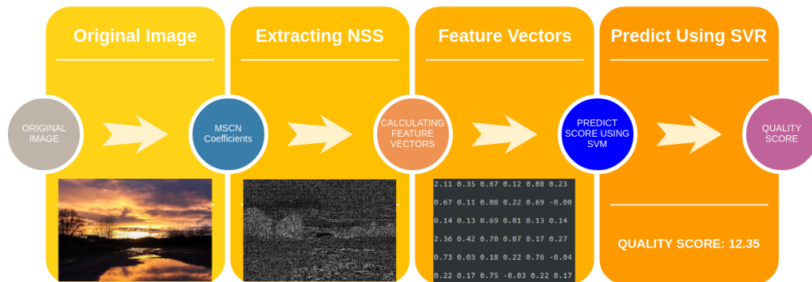
Виды no-reference quality metrics:

- Natural Image Quality Evaluator (NIQE)
- Blind/Referenceless Image Spatial Quality Evaluator (BRISQUE)
- Perception based Image Quality Evaluator (PIQE)

Метрики NIQE и BRISQUE используют **предобученные модели** для оценки качества изображения

Метрика PIQE использует **только статистику изображения**

Схема NIQE и BRISQUE



Шаги методов NIQE и BRISQUE:

Шаг 1. Расчет статистических характеристик естественных сцен ([Natural scene statistics, NSS](#))

Шаг 2. Расчет признаков изображения ([calculating features](#))

Шаг 3. Расчет показателя качества ([quality score](#))

Natural Scene Statistics (NSS)

Статистические характеристики естественных сцен (Natural scene statistics, NSS) – низкоуровневые характеристики изображения, позволяющие отличить естественные изображения от искаженных и искусственных

Виды NSS:

- Нормализованные локальные яркости (Mean subtracted contrast normalized (MSCN) coefficients)
- Коэффициенты дискретного косинусного преобразования (Discrete cosine transform (DCT) coefficients)
- Коэффициенты вейвлет-преобразования (Wavelet transform coefficients)
- ...

Известно, что MSCN-коэффициенты **имеют нормальное распределение для естественных сцен**

Mean Subtracted Contrast Normalized (MSCN) Coefficients

Карта MSCN:

$$MSCN(i, j) = \frac{a(i, j) - \bar{a}(i, j)}{\sigma(i, j) + C}$$

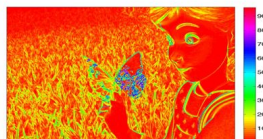
где $\bar{a}(i, j)$ и $\sigma(i, j)$ – среднее и с.к.о. яркости в окрестности пикселя (i, j) (например, размера 7×7), C – регуляризующий коэффициент



Original Image

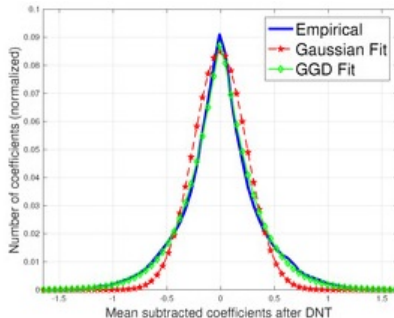


MSCN Image



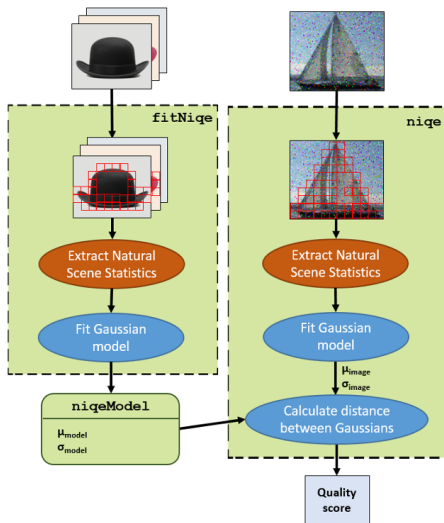
Standard Deviation Image

Распределение MSCN-коэффициентов. Иллюстрация



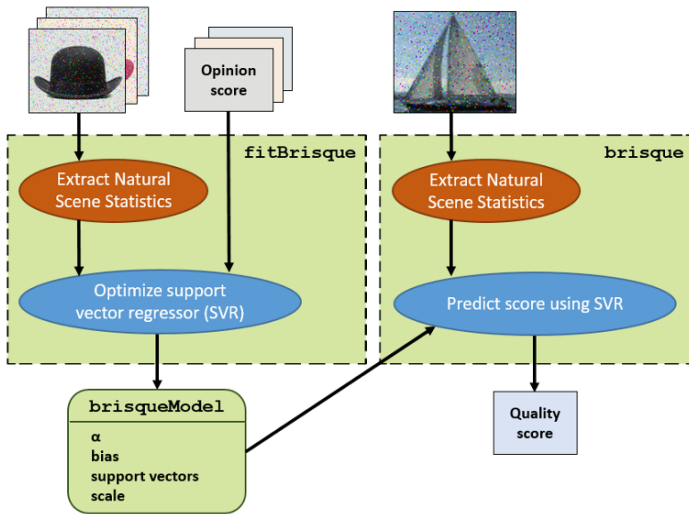
Признаки изображения (features) связаны с **отклонением** распределения NSS от нормального распределения

Алгоритм NIQE



A. Mittal, R. Soundararajan, and A.C. Bovik. Making a Completely Blind Image Quality Analyzer // IEEE Signal Processing Letters. Vol. 22, No. 3, 2013, pp. 209–212.

Алгоритм BRISQUE

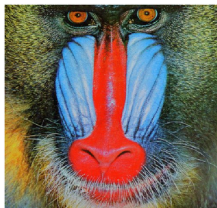


A. Mittal, A.K. Moorthy, and A.C. Bovik. No-Reference Image Quality Assessment in the Spatial Domain // IEEE Transactions on Image Processing. Vol. 21, No. 12, 2012, pp. 4695–4708.

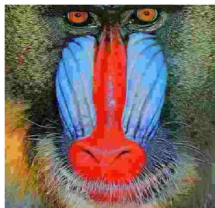
NIQE vs BRISQUE

- Алгоритмы BRISQUE и NIQE отличаются тем, как они используют NSS для обучения модели и расчета показателя качества
- Для обучения модели NIQE требуется **выборка естественных изображений**
- Для обучения модели BRISQUE требуется **размеченная** выборка (изображение–показатель качества), как естественных, так и зашумленных изображений (например, датасеты **TID2008**, **LIVE IQA** и др.)
- Значения метрики BRISQUE обычно в интервале от 0 до 100. Меньшие значения означают лучшее качество изображения
- Значения метрики NIQE обычно неотрицательные числа. Меньшие значения означают лучшее качество изображения

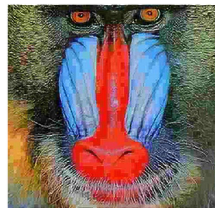
Оценивание качества изображения. Иллюстрация



(a) Reference Image
BRISQUE: 29.9521
SSIM: 1
PSNR: ∞



(b) Image w/ JPEG Compression
BRISQUE: 49.4060
SSIM: 0.5136
PSNR: 23.9622



(c) SRCNN Reconstruction
BRISQUE: 18.1413
SSIM: 0.3343
PSNR: 18.3930



(d) Reference Image
BRISQUE: 19.3352
SSIM: 1
PSNR: ∞



(e) Image w/ JPEG Compression
BRISQUE: 42.1659
SSIM: 0.6187
PSNR: 28.2818



(f) SRCNN Reconstruction
BRISQUE: 16.9035
SSIM: 0.4777
PSNR: 23.3253

Алгоритм PIQE

Шаг 1. Расчет статистических характеристик естественных сцен (NSS) для каждого пикселя изображения (коэффициентов MSCN)

Шаг 2. Расчет статистики коэффициентов MSCN в локальных областях (например, 16×16 пикселей)

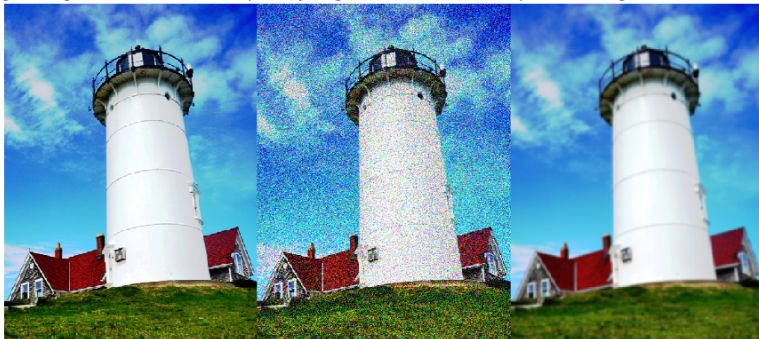
Шаг 3. Расчет показателей **активности**, **загрязненности артефактами** и **зашумленности** на основе статистики коэффициентов MSCN в каждой локальной области (формирование **пространственных карт**)

Шаг 4. Расчет показателя качества изображения как среднее значение показателей активности, загрязненности артефактами и зашумленности

N. Venkatanath, D. Praneeth, Bh.M. Chandrasekhar, et.al. Blind Image Quality Evaluation Using Perception Based Features // In Proceedings of the 21st National Conference on Communications (NCC), 2015.

Показатель качества PIQE. Иллюстрация

Original Image: PIQE score = 24.8481 | Noisy Image: PIQE score = 72.3643 | Blurred Image: PIQE score = 85.7362



Значения метрики PIQE обычно в интервале от 0 до 100.
Меньшие значения означают лучшее качество изображения

Пространственные карты качества

Алгоритм PIQE позволяет получить как глобальный показатель качества, так и **пространственные карты качества**

Distorted Image | Overlay activityMask | Overlay noticeableArtifactsMask | Overlay noiseMask



Недостаток: высокая вычислительная сложность

Summary

- Понятие и виды цифровых изображений
Бинарное, в оттенках серого, индексированное, цветное
- Виды цифровых изображений
- Пространственное и яркостное разрешение изображений
- Статистические характеристики изображений
Яркость, динамический диапазон, дисперсия
- Виды контрастов изображения и методы их расчета
Глобальный контраст, контраст Михельсона, среднеквадратический контраст
- Матрица и контраст Харалика
- Гистограмма яркости изображения
- Показатели качества изображения
 - Full-reference quality metrics
Показатели MSE, SNR, SSIM
 - No-reference quality metrics
Статистики NSS, MSCN, показатели NIQE, BRISQUE, PIQE